２０２５年度
東京理科大学大学院
工学研究科　情報工学専攻
修士課程入学試験問題
［専門科目］

【この試験は専門科目の問題で、１ページから６ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

1から6の中から４問を選択して解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　１２０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
数理工学	指定の解答用紙に解答	2	6
ネットワークとハードウェア	指定の解答用紙に解答	2	
ソフトウェア	指定の解答用紙に解答	2	

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年8月3日	専攻	情報工学専攻	科目	〔専門科目〕 数理工学	受験番号	番

1

(1) 2つの集合A, Bをそれぞれ$A = \{x | x \in \mathbb{N}, 0 < x^2 < 20\}, B = \{a | a \in P(A), |a| = 2\}$と定義するとき，以下の問に答えなさい．ただし，$P(x)$は集合$x$のベキ集合とする．

① $P(A)$とBの元をそれぞれ列挙しなさい．

② 集合Aを頂点，集合Bを辺とした無向グラフを考える．このとき，グラフ(A, B)を描き，平面的であるか答えよ．

(2) 命題論理について，以下の問いに答えなさい．

① 論理式$(p \vee q) \rightarrow r$と$(\neg p \wedge \neg q) \vee r$が論理的同値であることを示しなさい．

② 論理式$\neg((p \wedge q) \vee r) \vee \neg(s \vee q)$を選言標準形(Disjunctive normal form)に変形しなさい．

(3) 2つの写像$f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$について，合成写像$g \circ f$とするとき，以下の問いに答えなさい．

① $X = \{x/10 | X \in \mathbb{Z}, -20 < x < 20\}, Y = Z = \mathbb{R}$とし，$f(x) = \lceil x \rceil (x \in X)$, $g(y) = y^8 (y \in Y)$とする．このとき，$g \circ f$の値域の集合を求めなさい．ただし，$\lceil \cdot \rceil$は天井関数とする．

② fとgがともに全射であるとき，$g \circ f$も全射であることを証明しなさい．

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年8月3日	専攻	情報工学専攻	科目	〔専門科目〕 数理工学	受験番号	番

2

(1) 確率変数 $X_1,\ldots,X_n$ が互いに独立に平均が μ 及び分散が σ^2 の同一の分布にしたがうとする．標本平均と標本分散をそれぞれ $\overline{X}=\frac{X_1+\cdots+X_n}{n}$ と $V=\frac{(X_1-\overline{X})^2+\cdots+(X_n-\overline{X})^2}{n-1}$ とおく．途中の計算式を省略せずに以下の問いに答えよ．

① 標本平均からの偏差 $X_1-\overline{X}$ と標本平均の共分散 $\mathrm{cov}[X_1-\overline{X},\overline{X}]$ を求めよ．

② 2つの偏差 $X_1-\overline{X}$ と $X_2-\overline{X}$ の共分散 $\mathrm{cov}[X_1-\overline{X},X_2-\overline{X}]$ を求めよ．

③ 確率変数 X_i $(i=1,\ldots,n)$ のしたがう確率分布が正規分布 $N(\mu,\sigma^2)$ （μ は実数値，$\sigma^2>0$）であるとき，標本平均と標本分散の共分散 $\mathrm{cov}[\overline{X},V]$ を求めよ．

④ ③のとき $\mathrm{E}[X_1|\overline{X}]$ を求めよ．

(2) 下表は2024年6月1日から30日までの東京都内での1日当たりの交通事故死者数である（交通事故総合分析センターウェブサイト「交通事故死者日報」より抽出）．

死亡者数	0	1	2	≥3
日数	21	8	1	0

① 1日当たりの死亡者数 X がポアソン分布にしたがうと仮定して，ポアソン分布のパラメータを最尤法により推定せよ．ただし，パラメータ λ のポアソン分布にしたがう確率変数 X の確率関数は

$$P(X=x)=f(x;\lambda)=\mathrm{e}^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!}\qquad (v=0,1,2,\ldots)$$

で表され，$\mathrm{e}\approx2.718$ は自然対数の底を表す．最尤法の原理に則っていることが分かるように途中の計算式を必ず書くこと．数値は小数点以下第2位まで示すこと．

② ①で求めた最尤推定値の下で，30日間で死亡者数が0となる日数の期待度数を小数点以下第1位まで求めよ．その際，以下の指数関数の表の値を用いて近似的に計算すること．

③ 同様に，死亡者数が1，2，3以上となる日数の期待度数を小数点以下第1位まで求め，このデータへのポアソン分布の当てはまりの良し悪しについて1文ないし2文で述べよ．

x	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.1	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.2
e^x	1.010	1.020	1.030	1.041	1.051	1.062	1.073	1.083	1.094	1.105	1.116	1.127	1.139	1.150	1.162	1.174	1.185	1.197	1.209	1.221
x	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.3	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.4
e^x	1.234	1.246	1.259	1.271	1.284	1.297	1.310	1.323	1.336	1.350	1.363	1.377	1.391	1.405	1.419	1.433	1.448	1.462	1.477	1.492
x	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.5	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.6
e^x	1.507	1.522	1.537	1.553	1.568	1.584	1.600	1.616	1.632	1.649	1.665	1.682	1.699	1.716	1.733	1.751	1.768	1.786	1.804	1.822
x	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.7	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.8
e^x	1.840	1.859	1.878	1.896	1.916	1.935	1.954	1.974	1.994	2.014	2.034	2.054	2.075	2.096	2.117	2.138	2.160	2.181	2.203	2.226
x	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.9	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1
e^x	2.248	2.270	2.293	2.316	2.340	2.363	2.387	2.411	2.435	2.460	2.484	2.509	2.535	2.560	2.586	2.612	2.638	2.664	2.691	2.718

(3) 確率変数 P が $[0,1]$ 上の標準連続一様分布にしたがう，つまり確率密度関数が $f(p)=1\ (0\le p\le1),0\ (\text{otherwise})$ であるとき，以下の問いに答えよ．

① 底を2とする対数関数で P を変換した $S=-\log_2(P)$ の確率密度関数を求めよ．

② S の期待値を求めよ．

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年8月3日	専攻	情報工学専攻	科目	〔専門科目〕 ネットワークとハードウェア	受験番号	番

3

論理回路に関する以下の各小問に答えなさい.

(1) 次の論理式を簡単化して乗法形にしなさい.

$$Z = (A + B)(\bar{A} + B + C)(A + \bar{B} + C)$$

(2) 次の論理式を加法標準形，乗法標準形，および，加法形にしなさい.

$$Z = (\bar{B} + C)(\bar{A} + B + \bar{C})$$

(3) 7セグメントデコーダを用いて1桁の数字を表示する図1の回路を設計したい．入力は4ビットの2進化10進数Nであり，$N = x_3 \times 2^3 + x_2 \times 2^2 + x_1 \times 2^1 + x_0 \times 2^0$ とする． また，1から9の数字は図2のように表示する． このときに，素子 f_1 を表示するセグメントを設計する．以下の問題に答えなさい.

① 入力 x_3，x_2，x_1，x_0 に対するf_1の真理値表を示しなさい．ただし，出力1で点灯とすること.

② 真理値表からf_1を表す論理関数を加法形で示しなさい.

③ ②で求めた論理関数を簡単化しなさい.

④ ③で求めた論理関数を用いて，f_1を表示する回路図を論理回路記号（MIL 記号）を用いて図示しなさい.

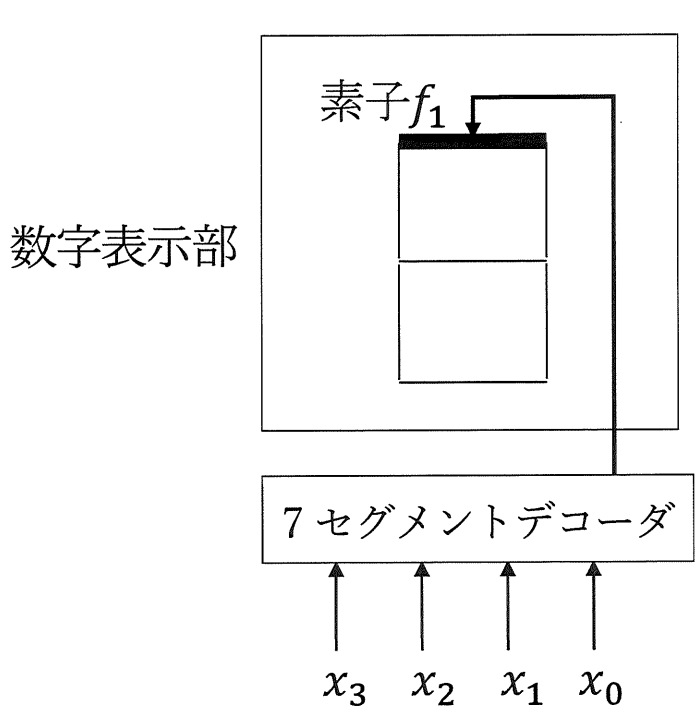


図1

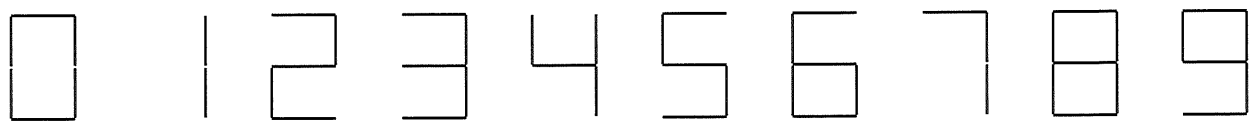


図2

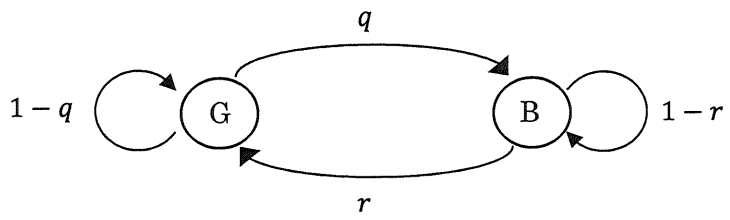
採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年8月3日	専攻	情報工学専攻	科目	〔専門科目〕 ネットワークとハードウェア	受験番号	番

4

通信路モデルとして2つの状態がある2元対称通信路を考える．下図のように良い状態(G)と悪い状態(B)があり，1bit送信する毎に一定の確率で状態遷移する．ここで，良い状態から悪い状態に遷移する確率を q，悪い状態から良い状態へ遷移する確率を r とする．また，良い状態における誤り率を p_g，悪い状態における誤り率を p_b とする．以下の各問 (1) ～ (3) に答えなさい．



図：通信路の状態遷移図

(1) 各状態にいる確率 P_G, P_B を q, r を用いて示しなさい．

(2) 通信路全体の誤り率 P を q, r, p_g, p_b を用いて示しなさい．

(3) $p_g = 0$ としたとき，悪い状態が連続する平均長 L を示しなさい．

上記通信路において送信する際に，生成多項式 $g(x) = x^5 + x^4 + x^2 + 1$ で定義される符号長 $n = 15$ の巡回符号 C を用いることを考える．以下の各問 (4) ～ (6) に答えなさい．

(4) 受信語 $f(x) = x^8 + x^6 + x^3 + x^2 + 1$ に誤りが発生している否かについて理由も含めて答えなさい．

(5) 巡回符号 C の最小距離 d がいくつになるか理由も含めて答えなさい．

(6) 巡回符号 C によって検出される誤りについて説明しなさい．

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年8月3日	専攻	情報工学専攻	科目	〔専門科目〕 ソフトウェア	受験番号	番

5 以下の文を読んで，設問 (1)〜(3) に答えなさい．

コンピュータを用いてある問題を解くためには，その問題を解くためのアルゴリズムとデータ構造を考える必要がある．ここで大切なのは，どんな問題を解く場合でも，複数のアルゴリズムが存在するということである．これらの複数のアルゴリズムの良し悪しを決める基準の一つが，そのアルゴリズムの計算量である．アルゴリズムの計算量は，問題のサイズを n とするとき，n の関数として表される．例えば，あるアルゴリズムの計算量が問題のサイズ n に対して，$5n^4 + 4n^2 + 3n$ であったとする．このとき，このアルゴリズムの計算量のオーダは，Big-O 記法を用いると (A) となる．

さて，以下の五つのアルゴリズム $A_1 \sim A_5$ について，各々の計算量が，以下の表のように与えられたとしよう．このとき，これらのアルゴリズムを効率の良い順に並べると，

(B), (C), (D), (E), (F)

となる．

表 1: アルゴリズム A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 の計算量

アルゴリズム	計算量
A_1	n^2
A_2	$n \log n$
A_3	3^n
A_4	$200n$
A_5	$(\log n)^3$

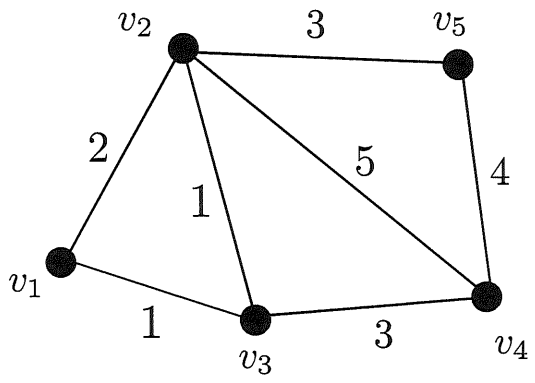


図 1: 本問で対象とするグラフ．各枝に与えられた数値は重みである．

表 1 の中の A_1 のように，計算量が n^2 となるアルゴリズムの例として，最小全域木を求めるプリム法がある．最小全域木とは，重み付きグラフに対して，全ての頂点をつなぐ木の中で，枝の重みの総和が最小となる木のことである．プリム法は，1957 年に Robert C. Prim が発表したものであるが，グラフに対するデータ構造として隣接行列 を用いた場合，計算量は n^2 となることが知られている．

(1) 空白 (A)–(F) に入れるべき最も適切な表現を記しなさい．
(2) 図 1 のグラフの隣接行列を示しなさい．
(3) 図 1 のグラフの最小全域木を求めなさい．その際，求める手順も記述しなさい．

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年8月3日	専攻	情報工学専攻	科目	〔専門科目〕 ソフトウェア	受験番号	番

6

以下の設問 (1), (2) に答えなさい.

(1) リスト 1 に示す C 言語のソースコードについて，以下の問いに答えなさい．length(> 0) は配列 arr の要素数であり，INT_MAX, INT_MIN は，それぞれ int 型で表現できる値の最大値と最小値である．

① 以下の引数を与えて，関数 q1_loop を実行したとき，画面（標準出力）に表示される文字列を答えなさい．

arr[]={5, 5, 1, 8, 4}; length=5; var0=var1=0;

② 関数 q1_loop はどのような処理を行う関数か．日本語または英語で答えなさい．

③ 関数 q1_loop を再帰関数 (recursive function) q1_rec によって書き換えることを考える．リスト 1 の [a]～[c] に入るコード片を以下の選択肢から選びなさい．

[a]の選択肢

(ア) length==0 (イ) length==1 (ウ) arr!=NULL
(エ) arr==NULL

[b]の選択肢

(ア) arr-1 (イ) arr+1 (ウ) --arr (エ) ++arr

[c]の選択肢

(ア) length-1 (イ) length+1 (ウ) length--
(エ) length++

(2) 原点 (0,0) と点 (x1, y1) を結ぶ線分を，ラスター画像として描画するプログラムを考える．ただし，座標値 x1, y1 は 0 以上の整数とする．

① 浮動小数点演算を使用して線分を描画する関数 line をリスト 2 に示す．ここで，関数 plot(x,y) は (x,y) に黒色の点を打つ関数であり，例えば，line(3,3) を実行すると図 1(a) の描画結果が得られる．関数 line(4,2) の実行結果を解答欄に示しなさい．

② 引数にある値を与えて関数 line を実行したところプログラムが異常終了した．どのような値を引数 x1, y1 に与えた場合に，どのようなエラーが発生するか，答えなさい．

③ 引数にある値を与えて関数 line を実行したところ，不連続な線分が描画された．引数 x1, y1 がどのような条件を満たす場合に，線分が不連続になるか答えなさい．ここで，線分が不連続であるとは，図 1(b) に示すように，線分を構成する画素が 8 近傍で連結していない（飛び飛びになる）ことである．図 1(a) は連続な線分の例である．

④ ③で答えた条件でも連続的な線分を描画できるように関数 line を改良したい．どのように改良すれば良いか説明しなさい．コードを記載しても良いし，修正方針を日本語または英語で記述しても良い．

⑤ 浮動小数点演算の代わりに整数演算を用いて，関数 line と同等の関数 line_int を作成することを考える．リスト 3 の空欄 [a]～[c] に入るコード片を選択肢から選びなさい．

[a]の選択肢

(ア) -x1 (イ) -y1 (ウ) -x1/2 (エ) -y1/2

[b], [c]の選択肢

(ア) e-x1 (イ) e+x1 (ウ) e-y1 (エ) e+y1

リスト 1

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <limits.h>
3
4  void q1_loop(int arr[], int length, int *var0, int *var1){
5      int i;
6      *var0 = INT_MAX; *var1 = INT_MIN;
7      for (i = 0; i < length; i++) {
8          *var0 = (*var0 < arr[i]? *var0 : arr[i]);
9          *var1 = (*var1 > arr[i]? *var1 : arr[i]);
10         printf("%d: %d, %d\n", i, *var0, *var1);
11     }
12 }
13
14 void q1_rec(int arr[], int length, int *var0, int *var1){
15     if( [ a ] ){
16         *var0 = *var1 = *arr;
17         return;
18     }
19     q1_rec( [ b ] , [ c ] , var0, var1);
20
21     *var0 = (*var0 < arr[0]? *var0 : arr[0]);
22     *var1 = (*var1 > arr[0]? *var1 : arr[0]);
23 }
```

リスト 2

```
1  void line(int x1, int y1) {
2    double a = (double)y1/x1;
3
4    for (int x=0; x<=x1; x++) {
5      double y = a*x;
6      plot(x, (int)(y+0.5));
7    }
8  }
```

リスト 3

```
1  void line_int(int x1, int y1) {
2    int e = [ a ];
3    int y = 0;
4
5    for (int x=0; x<=x1; x++) {
6      plot(x, y);
7      e = [ b ];
8      if (e >= 0) {
9        e = [ c ]; y++;
10     }
11   }
12 }
```

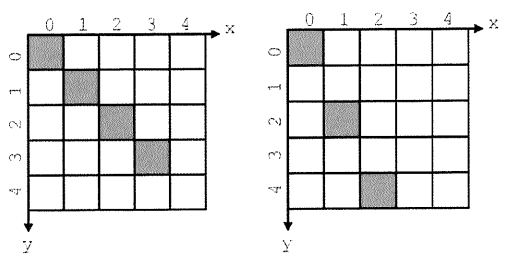


図 1 (a) line(3,3) の描画結果, (b) 不連続な線分の例.

採点欄